

SSG 1

현장 안전관리 대원칙

1. 현장지휘관은 현장 상황평가 후 대응 우선순위 및 전략을 결정한다.
2. 출동대원은 현장지휘관의 임무지시를 받고 현장활동에 임한다.
3. 최소 2인 1조로 상황별 개인보호장비 완착상태에서 활동한다.
4. 전(全)단계(출동~귀소)에서 급박한 위험감지 시 소방활동 중지 등 필요한 조치를 하고 보고한다.

SSG 2

현장 안전관리 공통 표준지침

1.1 출동지령 단계

- 1.1.1 소방대는 사고유형을 청취하고 위험요소를 파악한다.
- 1.1.2 소방대는 사고발생 장소, 종류 및 건물(도로)상황을 파악한다.

1.2 출동 단계

- 1.2.1 출동대원은 탑승 장소까지 침착하고 안전하게 이동한다.
- 1.2.2 출동대원은 개인보호장비를 착용하고 필요한 안전장비를 준비한다.
- 1.2.3 소방차량별 현장안전담당은 고임목 제거, 적재비품 낙하위험 점검, 주변의 장애요인 등을 확인한다.
- 1.2.4 차량별 현장안전담당은 차고문이 완전히 개방되었는지 확인한다.
- 1.2.6 운전원은 경광등, 비상점멸등 및 사이렌을 작동한다.
- 1.2.6 단위지휘관은 출동인원 전원 탑승 여부 확인 후 출발한다.
- 1.2.7 소방차량 탑승 전(前) 대원은 상황실 무전을 청취한다.
- 1.2.8 소방차량 탑승 전(前) 대원은 안전운행을 위한 주변을 확인한다.

1.3 현장대응 단계

- 1.3.1 단위지휘관은 현장상황을 고려하여 안전이 확보된 장소에 소방차량을 배치한다.
- 1.3.2 운전원은 주차브레이크를 작동한다.
- 1.3.3 운전원은 경광등, 비상점멸등 및 사이렌(필요시)을 작동한다.
- 1.3.4 운전원은 주정차 시 사고예방을 위한 조향장치를 조작한다.
- 1.3.5 소방대원은 고임목을 설치하고 차량별 현장안전담당은 이를 확인한다.
- 1.3.6 소방대원은 주변 상황확인 후 주의하여 하차하고 뛰어내리지 않는다.
- 1.3.7 운전원은 차량이탈 시 소방차량 및 장비 등 도난 방지를 위해 조치한다.
- 1.3.8 현장안전점검관 등은 현장 위험성평가⁴⁴⁾ 후 위험요소 제거 등 안전 조치한다.
- 1.3.9 현장안전점검관 등은 현장활동대원의 개인보호장비 착용상태 및 건강상태를 확인 후 조치한다.
- 1.3.10 모든 현장활동대원은 2인 1조로 안전이 확보된 상태에서 활동한다.

44) 전 대원은 수시로 현장 위험성평가를 실시하여 위험요소 발견 시 전파하고 제거한다.

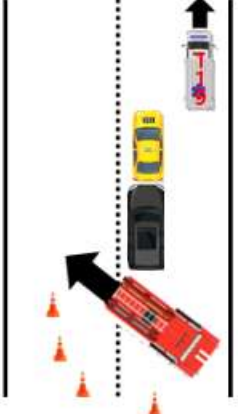
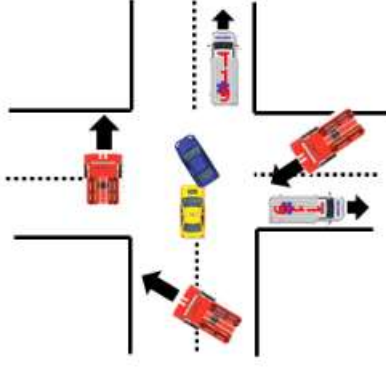
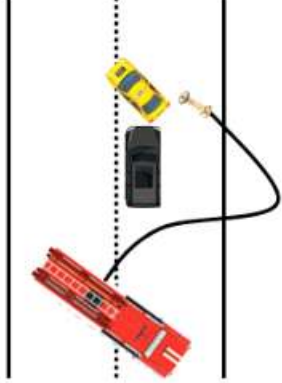
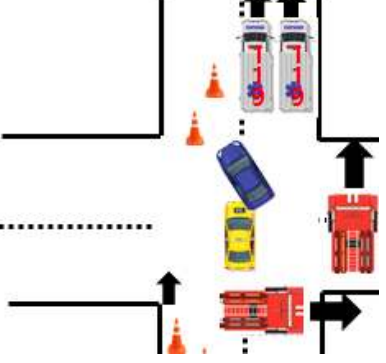
1.4 복귀 단계

1.4.1 현장지휘관은 철수 전 현장안전 등을 최종 확인하고 조치한다.

1.4.2 현장안전점검관 등은 소방차량별 탑승 대원 및 현장대응 장비 이상 유무를 파악하고 조치한다.

1.4.3 현장활동대원 현장 철수 전·후 개인 보건관리를 위해 오염장비 정화, 손 씻기 등을 실시한다.

1.4.4 운전원은 복귀 시 도로교통법을 준수하고 안전 운행한다.

	
[그림 1] 도로상의 교통사고 시 가능한 주행방향과 45도로 소방차량 배치	[그림 2] 교차로상 교통사고 시 가능한 현장활동 대원을 보호하도록 소방차량 배치
	
[그림 3] 도로상의 차량화재 시 가능한한 45도로 소방차량을 배치하여 현장활동대원 보호	[그림 4] 교차로상 교통사고 시 가능한한 현장활동 대원을 보호하도록 주차
[해외사례의 예시이며 현장 상황에 따라 탄력적으로 변경 가능]	

SSG 3

임무별 현장 안전관리 표준지침

1

현장지휘관

- 1.1 (현장 위험성 평가) 현장도착 시 건축물 붕괴 및 낙하물 등 현장 위험성 평가 후 대응방법을 결정한다.
- 1.2 (상황평가·판단) 재난현장의 종합적 정보를 취득하고 대원과 구조대상자의 안전을 고려하여 대응방법을 결정한다.
- 1.3 (내부진입) 현장지휘관의 진입 명령 없이는 현장대원의 내부 진입은 금지되며 내부 진입 명령은 다음의 절차를 따른다.
 - 1.3.1 출동 중 상황실로부터 취득한 정보와 도착 후 현장정보를 종합하여 상황판단 후 현장 진입 등 명령·지시 여부를 결정한다.
 - 1.3.2 현장지휘관은 ‘내부 진입’이 결정되면 ‘무전’으로 진입을 전파·지시한다.
- 1.4 개인보호장비 착용상태 및 이상 유무를 대원 상호 간 점검 지시 후 안전관리 임무를 위임 받은 현장안전점검관 등으로부터 확인하도록 한다.
- 1.5 경계구역 및 안전거리를 설정(Fire-Line 등 통제선 설치)하고 재난현장 출입을 통제한다.
 - 1.5.1 현장대응 물질정보 가이드북 등을 활용하여 유해화학물질 여부를 판단하고 유해화학 물질로 판단될 경우 안전조치 및 안전거리를 확보한다.
 - 1.5.2 건물높이 이상 확인 등 건물붕괴 여부를 판단한 후 붕괴로 판단될 경우 안전조치로써 안전거리를 확보한다.
 - 1.5.3 경찰 등 유관기관과 협조하여 경계요원을 배치하고 주변 교통을 통제하며 통행을 차단 하고 인근 주민을 대피시킨다.
- 1.6 방사능 사고나 유해화학물질 사고, 기타 특이사고 발생 시 관계자 및 관련전문가, 관계기관의 정보를 확보하여 활동하고 대응배치된 특수구조대 및 관계기관 자원을 활용한다.
 - 1.6.1 방사능 사고 : U-rest(권역별 방사선 사고지원단)
 - 1.6.2 유해화학물질 사고 : 환경부 화학물질안전원
 - 1.6.3 폭발물 사고 : 경찰청 또는 군부대

2

현장안전점검관 및 현장안전담당

- 2.1 (현장안전점검관) 현장 소방활동 중 현장 안전관리에 대하여 현장보건안전관리 책임자를 보좌하고 현장안전 임무 외 겸임을 금지한다.

- 2.1.1 현장보건안전관리책임자의 현장 안전관리에 관한 지시사항을 이행한다.
- 2.1.2 현장 소방활동 안전관리 관련 교육·훈련에 대해 조언 및 지도한다.
- 2.1.3 현장투입 대원의 장비 착용 및 신체·정신 건강상태를 확인한다.
- 2.1.4 현장 소방활동의 위험요인을 관측하고 보고 및 전파한다.
- 2.1.5 현장대원 사고 등의 조사보고서를 작성한다.
- 2.1.6 안전사고 발생의 원인을 조사·분석하고 재발 방지를 조언·지도한다.
- 2.1.7 현장 활동대원들의 개인보호장비를 점검·관리하고 지도한다.
- 2.1.8 그 밖에 현장 소방활동 안전관리 업무에 관한 사항을 담당한다.
- 2.2 (현장안전담당) 현장 소방활동 중 현장 안전관리에 대하여 현장지휘관을 보좌한다.
 - 2.2.1 현장보건안전관리책임자, 현장지휘관 또는 현장안전점검관의 보건안전관리에 관한 지시사항을 이행한다.
 - 2.2.2 현장투입 대원의 장비착용 및 신체·정신 건강상태를 확인한다.
 - 2.2.3 현장 소방활동의 위험요인을 관측하고 보고 및 전파한다.
 - 2.2.4 그 밖에 현장 소방활동 중 안전관리에 관하여 필요한 사항을 담당한다.

3

현장활동대원

- 3.1 (현장진입) 현장지휘관 상황평가·판단 후 지휘관의 명령에 따라 진입하여야 한다.
- 3.2 (자기관리 철저) 훈련, 체력단련 등 안전관리는 대원 각자의 자기관리에 달려 있다는 것을 인식한다.
- 3.3 현장활동 시 자의적인 행동을 금지하고 지휘관의 명령에 따라 임무를 부여받아 수행한다. 단, 급박한 경우 선조치 후 보고한다.
- 3.4 현장활동 투입 전 상황별 개인보호장비를 착용하고 인명구조경보기 등 안전장비를 활성화 하고 무전기 작전망 등 채널을 설정하여야 한다.
 - 3.4.1 화재 : 방화복, 헬멧, 안전화, 보호장갑, 방화두건, 공기호흡기, 인명구조경보기
 - 3.4.2 구조 : 헬멧, 보안경, 안전장갑, 안전화(그 외 필요시 구조장비)
 - 3.4.3 구급 : 헬멧, 보안경, 마스크, 보호장갑(그 외 필요시 구급장비)
 - 3.4.4 생활안전 : 활동 종류 및 상황에 맞는 생활안전 장비
- 3.5 현장상황에 맞는 소방장비를 휴대하고 현장활동 중 안전상 문제가 발생할 때에는 즉시 모든 현장활동대원에게 전파한다.
- 3.6 급격한 체력소진 등 신체 이상반응 시 즉시 안전 조치한다.

SSG 4

상황별 안전관리 표준지침

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1 화재현장

1.1 현장진입 시

- 1.1.1 진입 전(前) 현장안전점검관은 진입대원의 개인보호장비 착용상태 및 안전장비 이상 유무를 확인하고 현장지휘관의 상황판단, 지휘관의 명령에 따라 진입한다.
- 1.1.2 현장활동대원은 연기가 있을 시 적절한 배연작업을 실시한다.
- 1.1.3 현장활동대원은 시야 확보가 안 될 시(어두운 곳) 조명기구를 활용한다.
- 1.1.4 현장활동대원은 화재현장 내부에서 이동할 때에는 낮은 자세를 유지한다.
- 1.1.5 현장활동대원은 문개방 시 출입문 옆 벽에서 천천히 개방한다.
- 1.1.6 현장활동대원은 출입문 주위 장애물이 방치되지 않도록 조치한다.
- 1.1.7 단위지휘관은 지하실에 소방호스 연장 시 여유 수관 및 예비 호스를 계단상단부에 배치한다.
- 1.1.8 지하실 출입구에 위치한 대원은 지하실 입구 1층의 상황을 감시한다.

1.2 가스가 누출된 실내 진입 시

- 1.2.1 진입 전 현장안전점검관은 진입대원의 개인보호장비 및 안전장비 이상 유무와 신체노출 여부를 확인 후 진입한다.
- 1.2.2 현장안전점검관은 실내로 공급되는 전원스위치 및 가스밸브를 차단한다.
- 1.2.3 현장안전점검관은 정전기 방지를 위하여 철재창문, 창틀, 배수관 등에 방전 조치한다.
- 1.2.4 현장안전점검관은 현장활동 대원 진입 전 적절한 환기(송·배풍기, 공기통 등 활용)를 통해 가스농도를 폭발한계 이하로 조치한다.
- 1.2.5 진입대원은 방화복 등 마찰에 의한 정전기 발생을 막기 위해 물을 적시고 진입한다.
- 1.2.6 진입대원은 개인랜턴, 탐조등 등은 실내 진입 전 실외에서 점등 후 현장에 진입한다.
- 1.2.7 현장안전점검관은 진입대원 신원을 확인하고 진입·퇴출을 관리한다.
- 1.2.8 진입대원은 공기호흡기를 착용 후 가스측정기를 활용하여 가스의 종류 및 위험농도 등을 측정하고 현장안전점검관은 이를 확인 후 조치한다.
- 1.2.9 현장지휘관은 폭발대비 위험구역과 경계구역을 설정하고 화재예방 조치한다.
- 1.2.10 현장지휘관은 경계구역 내(內)의 활동대원을 필요 최소한으로 하고 일반인 접근을 통제한다.

1.3 화재현장 인명구조

유형	표준지침
공동 사항	겨울철 빙판길 및 방수(주수)로 인해 발생한 결빙구간에 모래 및 염화칼슘 등을 뿌린 후 인명구조 및 화재진압 활동을 개시한다.
일반 건물	- 대원의 안전확보를 최우선으로 하고 인명구조활동을 전개한다. - 급기층을 진입구로 설정한다.(계단식 복도, 문, 창 등을 진입구로 확보) - 화재진압 완료 후에 인명검색 및 잔불정리를 철저히 한다. - 화재지점 상층 내부 연기질식 대비 인명검색을 실시한다.
고층 건물	- 계단실로 통하는 방화문을 폐쇄하여 연기를 차단하고 피난경로를 확보한다. - 건물자체에 설치된 비상용승강기 등 소방용 설비를 유효하게 활용한다. - 화점 직하층에 활동거점을 설정하고 필요한 기자재를 집결한다.
차량	- 불꽃을 발생시키는 구조장비 사용을 자제하고 유압장비를 사용한다. - 속도제한에 비례한 거리의 후방지점에 차량 및 안전요원을 배치하여 교통을 통제하고 사고표지판을 설치한다. - 위험물 적재 확인 및 엔진 정지 후 작업을 실시한다.
지하	- 지하층 화재진압 시 비상구 개방을 확인한다. - 좁은 계단으로 진입 시 필수요원만 진입한다.
산림	- 급경사, 골짜기, 강한 바람, 구르는 바위, 쓰러지는 나무 등에 주의한다. - 바람을 등지고 불길이 약한 쪽으로 접근하며 풍하측 및 경사면 위쪽 등 연소 확대 방향은 피한다. - 불길에 휩싸인 경우 암석지대, 개울, 움푹 파인 곳, 이미 불탄 곳으로 대피한다. - 소화활동 시 퇴로를 확보하고 혼자 고립되지 않도록 주의한다.
유류 (위험물)	- 배치는 높은 곳, 풍상 또는 풍횡으로 실시한다. - 인접 건물 연소방지 및 하천·하수구 등으로의 위험물 유입을 방지한다. - 폭발위험 존재 시 안전거리를 확보하며 활동하고 관계자도 경계선 안으로 진입을 통제한다. - 가스측정기를 이용해 가스누출 검측을 선행시켜 폭발 위험성을 확인하고 진입한다.

2

구조현장

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

2.1 인명검색 시

- 2.1.1 현장활동대원은 문을 개방하기 전 출입문에 '진입표시', 문을 만져 열기를 확인(필요시 열화상 카메라 활용), 검색완료 후 출입문에 '검색완료' 표시한다.
- 2.1.2 현장활동대원은 실내 인명검색 시 출입구에 1명을 대기시켜 검색대원의 퇴로 및 탈출구를 확보한다.
- 2.1.3 현장활동대원은 내부진입 시 예비주수하여 낙하물 등 진입장애물을 제거한다.
- 2.1.4 현장안전점검관은 높은 곳에서 활동중인 대원의 추락방지 조치를 한다.
- 2.1.5 현장활동대원은 인명검색 시 개구부나 추락위험이 있는 곳은 갈퀴리 등 장비를 활용하여 확인 후 진입한다.
- 2.1.6 현장활동대원은 실내진입 시 회전방향을 기억하고 방향을 잃었다면 낮은 자세를 유지하면서 벽을 짚고 출입문이 나올 때까지 이동(소방호스 커플링의 암컷 → 수컷, 관창의 반대 방향으로 대피)한다.
- 2.1.7 현장활동대원은 고층건물 진입 시 개인로프 등을 휴대 후 진입한다.
- 2.1.8 검색대원은 건물 내 이동 시 낮은 자세를 유지하고 바닥을 확인하며 벽을 따라서 이동한다.
- 2.1.9 현장활동대는 현장지휘관에게 현장내부에 대한 상황을 지속적으로 보고하여야 한다.
- 2.1.10 현장안전점검관은 투입된 모든 현장대원을 위한 대피수단을 확보한다.
- 2.1.11 발화층 상층부에서 활동하는 대원은 방수 가능한 관창, 호스를 소지한다.
- 2.1.12 현장지휘관은 검색조 교체 시 검색경로, 범위 및 내부 상황 등을 인계하는 것을 확인한다.

2.2 구조장비 선택 및 활용 시

- 2.2.1 현장지휘관은 현장 전체 상황을 평가하여 2차 사고 등 위험성을 판단한다.
- 2.2.2 현장활동대원은 조작이 간단하고 확실한 효과가 있으며 위험성이 적은 장비를 우선적으로 선택하되 긴급한 상황에 맞는 장비를 선택(급할 때는 가장 능력이 높은 장비를 선택)한다.
- 2.2.3 현장활동대원은 무거운 장비 사용 시 근골격계 등 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.

2.3 유해화학물질 현장활동 시

- 2.3.1 현장활동대원은 개인보호장비를 착용 후 물질의 종류 및 위험농도 등을 측정한다.
- 2.3.2 현장지휘관 및 현장안전점검관은 유출된 유해화학물질의 종류 및 성상을 파악하여 현장활동에 임하도록 조치한다.
- 2.3.3 현장지휘관은 예상 확산범위를 선정하여 안전 통제선을 설치하도록 조치한다.
- 2.3.4 현장지휘관은 위험구역의 현장활동대원을 필요 최소한으로 투입한다.
- 2.3.5 현장활동대원은 신체 노출이 없도록 방호 조치를 철저히 한다.

2.3.6 현장지휘관은 현장지휘 통제구역을 설정하고 현장활동 시 바람을 등지는 장소로 선정한다.

2.3.7 현장지휘관은 보호장비를 착용하지 않은 대원 및 일반인은 위험지역으로 진입을 통제한다.

2.3.8 현장안전점검관은 오염된 대원 및 장비에 대해 세염·제독 조치한다.

2.4 도로상에서 현장활동 시

2.4.1 현장안전점검관은 출동 중 다른 차량에 의한 사고 위험성이 있는지 파악한다.

2.4.2 선착대는 상황실에 교통상황을 전파하고 교통통제를 위한 유관기관에 협조를 요청한다.

2.4.3 운전원은 사고장소를 식별할 수 있도록 현장 후면에 주차 후 경광등, 비상점멸등 및 사이렌을 작동한다.

2.4.4 현장대원이 활동할 수 있도록 15m 정도의 공간을 확보(대원들의 2차 사고로부터 보호받을 수 있도록 차량 배치)한다.

2.4.5 현장지휘관은 주변의 안전 확인 후 대원들이 하차할 수 있도록 지시한다.

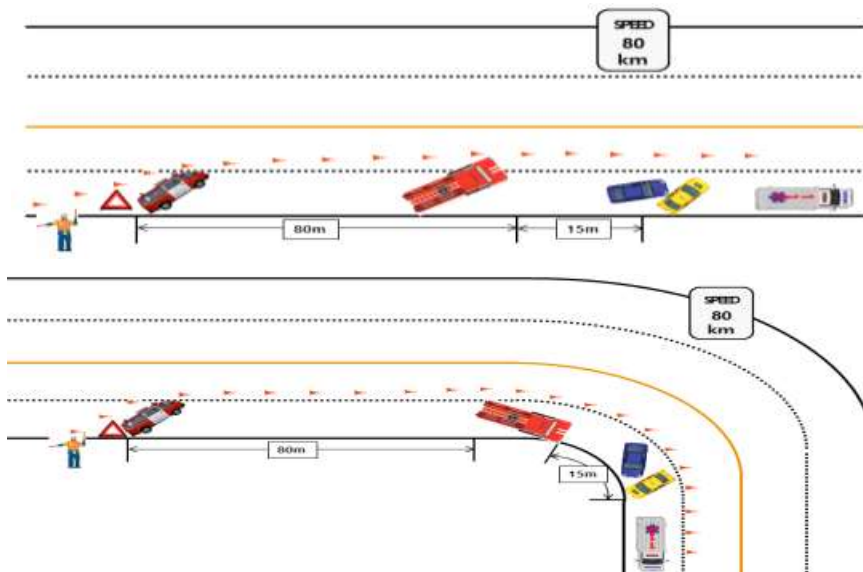
2.4.6 현장안전점검관은 대원 하차 후 즉시 교통흐름 및 차량통제(유관기관 인계 전까지)를 실시하고 고임목, 안전삼각대 등 안전장비를 설치할 수 있도록 조치한다.

2.4.7 현장 여건을 고려하여 현장활동대원들이 2차 사고로부터 보호받을 수 있도록 안전조치를 실시한다.

(예 : 속도제한에 비례한 거리의 후방지점에 차량 및 안전요원 배치 /

제한속도 80km → 80m) ※ 현장 상황에 따라 변경 가능

<그림 참조>



2.4.8 운전원은 경사진 곳에 2차 사고를 방지할 수 있도록 조향장치를 조정하고 동승 대원은 고임목을 설치 후 운전원에게 전파한다.

2.4.9 모든 현장활동대원은 통제된 도로 등 방호구역에서 벗어나지 않도록 주의한다.

2.5 일반구조

유형	표준지침
구조 일반	• 활동환경이 열악하고 행동장애가 많아 2차 재해발생에 의한 대원의 안전사고 위험성이 높다. • 장비의 정확한 작동방법과 제원, 성능을 파악하고 취급한다. • 로프사용 시 파손되지 않도록 주의하며 지시물 파손 등에 의한 2차 사고방지를 위해 안전한 장소를 선정한다. • 현장활동장비에 대원이 걸려 넘어지지 않도록 정리·정돈을 철저히 한다. • 현장 가시거리 확보를 위해 야간에는 조명기구를 활용한다. • 장시간 현장활동 시(체력저하에 따라 주의력이 산만해지고 부상당할 우려가 있으므로 현장 지휘관의 판단하에) 교대조를 운영한다.
교통 사고	• 현장에 흐른 유류, 오일 등으로 인한 미끄럼 방지를 위해 흡착포, 모래 등을 뿌리고 작업을 개시한다. • 차량 받침목 등으로 최대한 안정화, 고정화 조치 후 작업을 실시한다. • 날카로운 부분은 보호조치하고 차량 잔해물은 안전하게 제거한다. • 통제선(Fire-Line 등)으로 활동구역을 설정하고 사고차량을 고정시킨다. • 엔진정지, 배터리 단자 제거조치(① -제거, ② +제거)를 하고 기자재의 불꽃에 주의한다. • 구조 장비 설치 시 2차 사고 예방을 위해 안전한 장소를 선정한다. • 하이브리드(전기)차량에 메인전원 제거 등 접근 시 보호장비를 철저히 착용한다.
밀폐공간 사고 (맨홀, 지하탱크, 정화조 등)	• 현장도착 시 반드시 공기호흡기를 착용 후 현장을 확인한다.(방독면 사용금지) • 밀폐된 공간에 유독가스나 가연성가스 등이 체류, 산소부족 현상이 일어난다고 가정하고 측정장비 사용, 실내공기를 측정 후 필요한 안전조치를 실시한다. • 밀폐공간에서 활동하므로 공기호흡기 사용한계시간을 준수한다. • 2차 사고 방지를 위해 로프 등으로 확보 후 진입한다. • 녹슬거나 삭은 계단 및 손잡이, 미끄러운 벽면에 유의한다. • 방폭 조명기구를 사용하여 충분한 조명을 확보한다. • 충분한 공기호흡기 예비용기를 공급한다. • 현장 특성상 무전통신에 어려움이 따르므로 무전통신을 위한 대원을 배치한다.
엘리베이터 사고	• 활동 개시 전 메인전원을 차단한다. • 갑자기 작동할 수 있으므로 스위치는 임의로 조작하지 않는다. • 항상 추락, 낙하물, 감전의 위험이 있음을 인지한다. • 엘리베이터와 건물에 한 다리씩 걸치고 서 있는 행위는 금지한다.
전기관계 사고	• 고압선, 옥외에서 수직으로 내려가는 전선 등이 있는 경우 활동 전 전력회사에 송전 정지 요청한다. • 고압선 주변에서 사다리차 사용 시 사다리 위의 대원과 기관원은 연락을 긴밀히 하여 전선과 안전거리를 두고 활동한다. • 전력차단이 확인되기 전까지는 통전 중인 것으로 가정하고 행동한다. • 절연 고무장갑 등을 착용하며 스위치 등 노출부에 접촉하지 않도록 주의한다. • 통전상태에 있는 구조대상자는 전원을 차단한 후 구조, 긴급한 경우는 내전의 성능범위 내에서 안전을 확보하여 행동한다. • 침수된 변전실에서 구조활동을 할 경우에는 먼저 전력회사 직원을 통하여 개폐기 등 전원차단 및 잔류전류를 확인한다. • 전선을 함부로 절단하지 않도록 하며 부득이 절단 시 한 선 한 선 따로 절단한다.

2.6 각종 파괴활동 구조

유형	표준지침
파괴 시	- 고층 파괴 시 낙하물 위험요인 제거를 위해 지상과 긴밀한 연락 유지 및 경계구역을 설치한다. - 사다리 위에서 파괴 시 파괴 부분이 앞면보다 아랫부분을 파괴한다. - 방진안경, 헬멧후드를 활용하고 파편 비산에 의한 부상을 방지한다. - 창유리 파괴 시에 신체를 창 측면에 위치한다.
문잠금 해체 시	- 문 개방 시에는 문의 측면에 위치해 내부 상황을 확인하고 개방한다. - 가열된 철제문은 주수에 의한 증기 발생에 대비하여 헬멧후드를 착용한다.
유리 파괴	< 보통 얇은 판유리(두께 5mm 이하) > - 유리의 상부 모서리 부분부터 조금씩 파괴한다.(파편 비산이 적음) - 유리에 접착테이프, 모포 등을 붙여서 외부로의 비산을 방지한다. - 진입로가 되는 창은 창틀에 잔존하는 유리파편을 완전히 제거한다. < 두꺼운 판유리(두께 6mm 이상) > - 두께가 불명확한 경우 1차로 가볍게 치고 유리에서 받은 반동력으로부터 파괴에 필요한 충격력의 배분을 고려한다. 12mm 이상의 두꺼운 판유리는 가스절단기 또는 용접기로 급속 가열한 직후에 주수냉각을 실시해 열 파열이 생기게 하여 파괴한다. < 맞춤유리(합성유리) > - 해머로 유리를 잘게 파괴한 후 깨진 금에 칼 등을 넣어서 플라스틱막을 절단 또는 가스절단기, 산소용접기 등으로 가열해서 절단한다. - 강화유리는 내충격력이 강하므로 예리한 도끼 등으로 파괴한다.
천장 파괴	- 긴급파괴 시 외에는 전기배선의 스위치를 확인하고 실시한다. - 회반죽(모르타르) 도장 천장은 낙하에 주의하고 방진안경을 착용한다. - 천장파괴는 원칙적으로 방의 구석에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

2.7 건물공작물 구조

유형	표준지침
공통 사항	- 건물 부대시설 또는 공작물 사고는 작업위치도 불안정하고 장소도 협소하여 활동상 장애가 많고 대원의 2차 사고발생 위험이 높다. - 발코니, 베란다 등은 외관상 견고하게 보여도 쉽게 무너지는 경우가 있으므로 진입 전에 갈퀴리 등으로 끌어당기거나 연장한 사다리를 흔들어서 강도를 확인한다. - 철제 트랩 등은 부식 우려가 있어 한 계단씩 강도를 확인하고 진입한다. - 무거운 장비를 휴대한 경우 가급적 다른 통로를 이용한다. - 로프 확보지점으로 활용하는 창틀과 기둥 등은 결속하기 전에 강도를 확인한다.(로프의 경유점은 2개소 이상) - 작업장소가 높고 협소한 경우 장비를 최소한으로 제한하고 활동공간을 확보한다.
높은곳에서의 활동	높은 곳에서 활동할 때에는 대원이 떨어지거나 파괴물 등의 낙하에 의한 대원의 부상 위험이 있으므로 안전로프를 걸착하여 낙하를 방지하고 아래쪽에는 출입을 규제하는 등의 안전조치를 실시한다.
지하 공작물	- 일반적으로 어둡고 협소하여 힘들고 큰 장비는 활용 곤란 - 환기가 불충분하거나 유독물질에 대비 호흡보호에 만전 - 좁고 시야확보가 어려우므로 갈고리 등을 유효하게 활용하여 안전을 확보한다. - 폐쇄된 지하공간으로 진입할 때에는 반드시 공기호흡기를 착용한다.

2.8 수난구조

유형	표준지침
육상 구조	• 연안·하천가·교량하부 등에서 사고 발생 시 구조할 수 있는 거점이 불안정하면 물에 빠질 위험이 있다. • 사다리차를 활용하여 구조할 경우에는 회전 등에 의해 대원이 부상당할 위험이 있으므로 평탄하고 지반이 견고한 장소를 선정한다. • 물속에는 금속 등의 위험한 물품과 부유물 등 장애물이 있으므로 맨발로 입수하지 않는다. • 익수된 구조대상자에 대한 접근은 구명조끼 또는 부환에 확보로프를 연결하여 안전을 확보한 후 후면으로부터 신중히 접근한다.
선상 구조	• 승선하는 대원은 활동이 용이한 잠수복, 구명조끼 등 적절한 개인장비를 착용한다. • 물살이 세거나 급류현상을 보일 시 접근을 금지하며 완만한 곳으로 돌아서 접근한다. • 승선 중 이동할 때에는 자세를 낮추어 물속으로 빠지지 않도록 주의한다. • 구조현장 상황이 열악하고 사망 추정 실종자 수색 등이 긴급하지 않은 경우 무리한 구조 활동은 자제한다.
수중 구조	• 수중의 잠재적 위험요소를 피하기 위해 잠수에 앞서 잠수계획을 수립하고 그 한계 내에서 잠수하는 것이 그 무엇보다 중요하다. • 구조대원은 충분한 잠수교육 및 수준유지 훈련을 계속해야 한다. • 혼자 잠수활동을 하지 않는다.(2인 1조 짝 시스템) • SCUBA 잠수를 하는 동안 숨을 참지 않는다. • 무감압 한계시간을 정확히 알고 잠수하며 재잠수 시 다이빙 테이블에 의한 체내 잔여질소를 계산하여 적정수심의 무감압 한계시간을 알고 잠수를 실시한다. • 수중구조 시 육상과 줄신호를 주기적으로 주고받아 구조상황 전파 및 대원 안전을 확보한다. • 상승속도는 1분당 9m를(1초당 15cm) 넘지 않도록 한다. (자신이 내뿜은 공기방울보다 빠르게 상승하지 않는다.) • 매 잠수 후 상승도중 수심 5~6m 지점에서 안전정지를 3~5분간 실시한다. • 상승할 때에는 위에 지나가는 배나 다른 장애물들이 있는지 살피며 천천히 상승한다. • 일반적인 수중구조 활동 시 공기통 속의 공기가 50kg/cm²(700psi) 정도 남으면 상승하기 시작하며 잠수 활동 후 약간의 공기는 항상 남겨 두도록 한다. • 얼음 밑 잠수 및 폐쇄공간 수중구조 활동 시 공기통 속의 잔압은 싱글실린더 1/3법칙, 더블실린더 1/6법칙을 준수하며 안전로프, 수중 릴 등을 이용하여 입·출수 지점을 숙지한다. • 얼음 밑 잠수 등 수중에서 호흡조절기가 동결될 경우 비상호흡을 하면서 출수한다. • 얼음 밑 잠수 활동 시 영하 15℃ 이하 및 수심 20m 이하, 거리 30m 이상에서는 잠수 활동을 자제한다. • 감압병을 예방하기 위하여 잠수 후 비행기 탑승 대기시간을 준수한다. – 감압이 불필요한 잠수 후 → 12시간 후에 탑승 – 감압이 필요한 잠수 후 → 24시간 후에 탑승 – 3일 이상 연속 잠수 후 → 24시간 후에 탑승 • 돌이나 흙탕물이 같이 쓸려 내려와 시야 확보가 어려운 경우 수중구조 활동은 금지된다. (2차사고 발생 방지)

2.9 산악구조

유형	표준지침
공통 사항	• 산악지역 구조활동은 장시간, 장거리 활동으로 체력소모가 많으며 급경사면이나 수풀, 계곡 등 위험요인이 있다. • 등산길에서 선행 대원은 후속 대원에게 낙석, 붕괴, 낙하 등 위험을 알린다. – 수풀에서 행동할 때에는 보호안경을 반드시 착용한다. • 지지점으로 활용할 나무나 바위 등은 강도를 확인하고 가급적 2개소 이상의 지지점을 확보한다. • 장시간 활동할 경우에는 휴식과 교대를 번갈아 하여 피로를 경감한다. • 급경사면의 구조 시 헬멧 등을 장착하고 위쪽을 주의하면서 행동한다. – 또한 낙석이 발생한 때에는 큰 소리로 아래쪽의 대원에게 알리고 경사면의 직하를 피해 횡 방향으로 대피한다.
여름산	• 장시간 활동할 경우 열사병 등을 방지하기 위하여 나무 그늘 등의 시원한 장소에서 휴식을 취하며 수분을 공급한다. • 독사, 곤충 등으로부터 신체를 보호하기 위하여 노출부가 없도록 주의한다. • 손에 땀을 자주 닦아 미끄럼 방지에 주의하며 경사면의 위·아래 대원이 있는 경우 상호 안전을 확보한다.
겨울산	• 적설과 결빙으로 활동 중 미끄러지지 않도록 장비를 구비하고 기상 조건을 충분히 고려하여 행동한다. • 눈이 얼어붙은 등산길에는 크랩폰(아이젠) 등으로 미끄럼을 방지하고 상황에 따라서는 대원 상호 간 로프를 확보·유지한다. • 방한복, 식량, 개인장비 등을 준비하고 대원의 체력을 고려한 보행속도를 유지하여 대열을 흐트러뜨리지 않도록 주의한다. • 보폭을 작게 하여 넘어지거나 추락하지 않도록 주의한다. • 눈 쌓인 경사면에서 행동할 경우 경사면 전반을 보는 위치에 감시원을 배치한다. – 감시원은 눈이 무너질 위험을 확인하면 경적 등으로 알려 항상 횡 방향으로 퇴로를 확보한다.

2.10 특수구조

유형	표준지침
항공기 사고	• 공항 내에 진입할 때에는 반드시 공항 관계자 유도에 따라서 진입하고 화재발생 위험을 예측하여 풍상, 풍형 측으로 배치함을 원칙으로 한다. • 엔진이 가동 중인 기체에 접근할 때에는 급·배기에 의한 사고를 방지하기 위하여 기체에 횡으로 접근한다. – 이 경우 기체의 크기에 따라 다르지만 여객기의 경우 엔진 꼬리 부근에서 약 50m, 공기 입구에서 약 10m 이상의 안전거리를 확보한다. • 누출된 연료와 윤활유가 연소할 우려가 있으므로 보호복, 보호장비 등으로 신체를 보호한다.

유형	표준지침
토사 붕괴	- 구조활동 중 재붕괴의 우려가 크고 작업이 진척되지 않아 장시간 소요되는 등 2차 위험요인이 있다. - 토사 제거 시 2차 붕괴 가능성을 충분히 고려하고 재붕괴 위험이 있는 장소에서는 말뚝 및 방수시트 등으로 안전을 확보한다. - 반드시 현장안전점검관을 배치하고 2차 토사 붕괴에 대비하여 붕괴 방향과 직각의 방향으로 퇴로를 확보한다. - 일정 시간을 정해 진압대원을 정기적으로 교체하고 인접 구조대 등에 응원을 요청하여 교체 대원을 확보한다.
폭발 사고	- 폭발의 충격으로 인해 건물, 공작물 등이 불안정한 상태인 경우가 많고 재붕괴 등 2차적인 재해가 발생할 위험성이 높다. - 붕괴된 지붕, 기둥, 교량 등은 갈퀴리 등으로 강도를 확인한다. - 붕괴위험이 있는 경우 진입하기 전에 제거 또는 로프로 고정한다. 2차 폭발의 우려가 있을 때에는 경계구역을 설정하여 인화방지 조치 및 가스의 회색·배출 등 안전조치를 한다.
원전 사고	- 대원은 옥소제를 복용하고 필름배지에 이름표를 부착한다. - 현장 투입대원은 방사능보호복 및 측정장비 등 개인보호·안전장비를 갖춘 후 인명구조 활동을 실시한다. - 개인선량계를 바깥가운의 목 부위에 부착하여 오염을 방지한다. - 오염 및 부분오염지역 진입 시 2대 이상의 선량계를 사용하여 측정하고 안전성 확인 후 진입 여부를 판단한다. - 대원의 피폭선량 최소화 조치에 만전을 기하고 총피폭선량(누적 피폭선량)을 지속적으로 관리한다. - 오염지역(Hot Zone)에서는 방사능보호복 및 Level A 보호복을 착용한다. - 위험구역 체류시간을 제한하고 손상 또는 누출이 있는 용기에는 직접 접촉을 금지한다. - 사용한 물은 오염된 것이므로 밀봉된 용기에 저장하여 처리한다.
화학 테러	- 독성 및 농도에 따라 적절하게 대원을 방호한다.(C → B → A급) - 진화, 제염, 제독에 따른 오수(汚水)가 하천 등으로 유입되지 않도록 조치한다.(회색에 의해 유해성이 상실될 수 있는 적은 양은 제외) - 풍상 또는 높은 곳으로 주민대피를 유도한다. - 현장활동대원뿐만 아니라 장비에 대해서도 제염·제독을 실시한다.
생활 방사선 검출	- 신고접수 및 현장도착 시 가능한 상세하게 상황을 파악하여 그 내용을 원자력위원회 등 주관·유관기관에 통보한다. - 현장 투입대원은 방사능보호복 및 측정장비 등 안전장비를 갖춘 후 인명구조 활동 및 검측을 실시한다. - 경찰 통제구역, 통제선(PL), 소방 경계구역(FL) 설치는 합동현장지휘소에서 상황판단회의 실시 후 설치·운영한다. - 개인선량계, 탐지장비 외 현장에서 사용하는 모든 물품은 밀봉(랩, 비닐 등)한다. - 작용제, 오염농도를 파악하기 전까지는 일정거리를 유지한 채 접근한다. 2차 오염방지를 위한 오염지역 출발 시 비닐카펫 등 설치 후 출입한다. - 모든 현장활동은 비디오 영상촬영, 노트북에 시간대별 활동상황을 기록한다.

2.11 생활안전활동

유형	표준지침
공통	- 생활안전활동은 유형이 매우 다양하고 불안정한 경우가 많아 복합적인 위험요인이 있다. - 생활안전활동은 현장 상황에 대해 종합적으로 판단할 수 있는 여지가 있는 만큼 다양한 위험요인에 대한 사전 예측으로 사고발생을 방지하여야 한다. - 현장안전담당은 현장 통제 및 안전을 확인하고 현장지휘관은 상황판단 후 활동 여부를 결정하여야 하며 현장대원은 지시에 따라 활동을 실시하여야 한다.
벌집 제거	• 무더운 날씨에 보호복장으로 인해 작업활동상 기동성 저하 • 대부분 처마 밑, 나무 위 등 높은 환경에서 작업 • 대원이 벌에 쏘이거나 이를 피하려 할 경우 높은 위치에서 순간적으로 중심 상실 • 보호복을 입지 않은 대원 쪽으로 벌이 날아들어 공격 • 전신주 벌집의 경우 감전 우려 • 현장에 출동한 전 대원은 보호복 및 안전장비를 착용하고 공중 작업의 경우 로프를 활용한 안전확보와 지지대 고정을 실시하여 안전을 확보하여야 한다. • 작업 완료 후 탈의 전 안전한 장소로 이동 후 보호복 상태를 확인하여야 한다.
동물 포획	• 고양이와 개 등의 경우 협소하거나 높은 공간에서 포획작업 • 공격성이 있는 동물은 대원에게 직접 위협할 수 있는 상황 • 보호복 및 안전장비를 착용하고 공중 작업의 경우 로프를 활용한 안전확보와 지지대 고정을 실시하여야 한다. • 공격성이 있는 동물은 마취총 등 장비를 활용하여 포획하되 주변으로의 2차 피해 우려 시 경찰에 요청하여 사살하여야 한다.
고드름 등 위험시설 제거	• 고드름, 간판 등 높고 위험하고 미끄러운 환경에서 작업 • 연결된 구조물의 붕괴, 낙하물 또는 파편에 따른 2차 피해 우려 • 보호복 및 장비를 착용하고 공중 작업의 경우 로프를 활용한 안전확보와 지지대 고정이 중요하다. • 2차 피해 등을 예방하기 위해 구조물 등의 결착, 낙하물에 따른 피해방지를 위한 주변 통제 등이 필요하다.

3

구급현장

3.1 근·골격계 부상방지

3.1.1 (부상예방) 구급대원은 부상 예방을 위하여 유의해야 한다.

3.1.1.1 가급적 힘이 적게 드는 장비를 최대한 활용한다.

3.1.1.2 환자의 체중을 고려하여 들어 올릴 수 있는지 판단한다.

3.1.1.3 단단하고 편평한 바닥 위에서 어깨 넓이로 발을 벌린다.

3.1.1.4 허리를 곧게 펴고 다리를 이용하여 들어 올린다.

3.1.1.5 물체를 가능한한 몸 가까이 붙이고 몸을 틀거나 비틀지 않는다.

3.1.1.6 필요한 경우 현장 주변의 관계자, 일반인, 소방대원 등의 도움 또는 지원을 요청한다.

3.1.2 (이동방법 선정) 구급대원은 안전하고 적절한 들것 등 이동수단을 선정한다.

3.1.2.1 주들것을 최대한 활용하며 차선택으로 계단용 들것(슬라이딩 형식) 등을 활용한다.

3.1.2.2 들것에 환자를 안전벨트로 고정시켜 추락을 예방한다.

3.1.2.3 주들것을 의자형에서 수평으로 변형시킬 때 들것의 틈에 환자나 구급대원의 신체가 끼어 손상되지 않도록 한다.

SSG 5

구조·구급대원 감염관리 표준지침

※ 「119구조·구급에 관한 법률」 제23조(구조·구급대원에 대한 안전사고방지대책 등 수립·시행)

1

책임구분

- 1.1 (소방본부장 및 소방서장) 소방공무원의 건강·안전에 대한 총괄 책임
 - 1.1.1 각 직무를 담당하는 간부에게 관리업무의 위임이 가능하다.
 - 1.1.2 소방서별 감염관리실을 1개소 이상 설치·운영한다.
 - 1.1.3 감염관리 업무 전담 인력(감염담당자)을 1인 이상 배치한다.
 - 1.1.4 감염관리위원회를 구성·운영한다.
 - 1.1.5 기타 소방공무원의 건강·안전을 위해 적극 지원한다.
- 1.2 (구조·구급팀장) 구조·구급대원 감염관리에 대한 책임
 - 1.2.1 감염방지 대책을 수립하고 시행·분석한다.
 - 1.2.2 감염병 노출 가능성을 평가하고 발병 여부를 추적·관리한다.
 - 1.2.3 개인보호장비 종류와 적정 비축량을 결정한다.
 - 1.2.4 감염 위험 요소와 이행 상태 점검 결과를 분석한다.
 - 1.2.5 의료가관과 네트워크를 구축하고 감염관리 교육을 실시한다.
 - 1.2.6 구조·구급대원 건강검진(연 2회)과 예방접종 계획을 수립·실시한다.
- 1.3 119구조·구급대장(안전센터장)은 다음의 사항을 담당한다.
 - 1.3.1 감염의 위험 요소를 도출하고 이행 상태를 점검한다.
 - 1.3.2 안전에 위협이 될 수 있는 행위를 교정하고 교육한다.
 - 1.3.3 현장과 안전센터 내에서의 안전 규칙 준수 여부를 확인한다.
 - 1.3.4 다음에 해당하는 구조·구급대원의 현장활동을 통제한다.
 - 가. 건강검진을 받지 않은 경우
 - 나. 예방접종 미시행 등으로 감염병에 의한 위험이 우려될 경우
 - 다. 감염관리 교육을 받지 않은 경우
- 1.4 구조·구급대원은 다음 사항을 이행한다.
 - 1.4.1 개인의 건강과 안전의 최종 확보는 개인의 행동에 달려 있음을 인식한다.
 - 1.4.2 (의심)환자 또는 구조대상자 현장 대응 시 개인보호장비를 의무적으로 착용한다.
 - 1.4.3 (의심)환자 또는 구조대상자와 신체적 접촉, 잠재적인 감염성 물질을 취급한 경우에는 일회성 개인보호장비는 폐기하고 사용한 장비는 철저히 멸균 또는 소독한다.
 - 1.4.4 감염병환자 등 접촉·노출 시 감염사고 발생 관리 보고서를 작성·제출한다.
 - 1.4.5 감염성 질병 증상이 있는 경우 구조·구급대장(안전센터장), 구조·구급팀장에게 보고한다.

2

평상 시 감염관리

< 일상적 감염관리 >

1. 구조·구급활동 준비 사항

1.1 구조·구급대원은 필수적으로 정기 건강검진을 받도록 한다.

1.1.1 건강검진항목 중 요추부 및 폐검사 : 1년 1회 정밀검사를 받도록 한다.

1.2 감염관리위원회는 감염예방·관리·대응을 위하여 필요한 경우 구조·구급활동을 통제할 수 있다.

1.3 구조·구급대원 예방접종의 종류는 다음과 같다.

- A형간염(HAV) 및 B형간염(HBV) • 수두(VZV)
- 홍역, 유행성 이하선염, 풍진(MMR)
- 파상풍, 디프테리아, 백일해(Tdap) * 접종 후 10년마다 1회 접종(Td)
- 인플루엔자(Flu) * 매년 10~11월 1회 접종
- 기타 소방청장 등이 필요하다고 인정하는 감염병

1.4 구조·구급대원의 건강검진 결과에 따라 다음과 같이 조치한다.

1.4.1 감염성 질환자로 타인에게 전파 우려가 있거나 구조·구급활동에 부적합하다고 판단될 경우 진료 조치와 함께 보직을 변경한다.

1.4.2 만성질환 등으로 구조·구급 업무를 수행할 수 없는 경우 보직을 변경한다.

1.4.3 검진 결과와 예방접종 기록은 소방공무원 퇴직 시까지 별도 보관·관리한다.

2. 감염관리실의 사용과 운영

2.1 감염담당자와 구조·구급대원은 감염관리실을 항상 청결한 상태로 사용·유지한다.

2.1.1 일일·주간 점검과 감염관리실 사용일지를 통해 감염관리실을 적정 관리한다.

2.1.2 감염관리실은 온도 18~24도, 상대습도 75% 미만으로 유지한다.

2.1.3 소모품과 의약품의 유효기간이 지나지 않도록 관리한다.

2.2 감염담당자와 구조·구급대원은 의료폐기물을 안전하게 취급하고 처리한다.

2.2.1 구급활동 중 발생한 의료폐기물은 위탁 폐기물 처리 또는 의료기관(병원, 보건소)에 의뢰하여 폐기한다.

2.3 감염담당자와 구조·구급대원은 세탁물을 전용 세탁기로 청결하게 관리하며 혈액 등으로 오염이 심할 경우 되도록 폐기한다.

2.4 감염담당자와 구급대원은 구급차 및 구급장비를 다음과 같이 관리한다.

2.4.1 복귀 직후 구급차 내 주요 접촉 부위 위주로 표면 소독한다.

2.4.2 주 1회 구급차 및 감염관리실 내부를 면밀하게 세척·소독한다.

2.4.3 월 1회 소독업체에 위탁하여 구급차 내외부를 세척·소독한다.

2.4.4 연 1회 구급차 내 병원성 세균 검사를 시행한다.

<일반적 구조·구급활동>

1. 현장 활동 전

1.1 구조·구급 차량과 장비는 청결하게 보관·관리한다.

1.2 장비와 소모품은 즉시 사용이 가능하도록 기준에 맞게 구급차에 적재한다.

2. 현장 활동 중

2.1 구급대원 등은 표준주의 3종(장갑, 마스크, 고글/안면보호구)을 기본 착용하며 상황별 최대한의 위험성을 고려하여 추가·변경 착용한다.

2.1.1 공기전파 감염병 (의심)환자는 N95 또는 KF94 이상의 마스크를 착용하며 구급차의 환기시설을 가동하면서 이송한다.

2.2 모든 환자의 혈액·분비물·조직은 감염의 가능성이 있으므로 주의한다.

2.3 구급대원의 개인보호장비 착용으로 환자 등이 불안해하는 경우 착용 필요성을 설명한다.

2.4 오염된 개인보호장비를 착용한 상태로 신체와 차량 표면에 불필요한 접촉을 하지 않는다.

2.5 구급대원이 착용한 개인보호장비로 인해 의료기관 내부를 오염시킬 가능성이 있는 경우 해당 의료기관 관계자와 환자인계 방법을 사전에 조율한다.

3. 현장 활동 후

3.1 의료기관에 환자인계 후 손 위생을 실시하고 사용한 개인보호장비와 기타 소모품은 의료 폐기물로 처리, 재사용 가능 물품은 적절한 소독·멸균을 거친다.

3.1.1 일반환자는 일반의료폐기물로 배출한다.

3.1.2 감염병환자는 격리의료폐기물로 배출한다.

3.2 (구급대) 구급 차량과 장비는 사용 직후 적절히 소독·멸균하여 청결하게 관리한다.

3.3 (구조대) 필요시 감염관리실을 이용하여 장비 등을 소독한다.

4. 손 위생을 해야 하는 상황

4.1 환자를 접촉하기 전과 후, 청결·무균 처치 전, 혈액·체액 노출 위험 행위 후, 환자 주변 환경 접촉 후

5. 환자의 비밀보호

5.1 현장에서 어떤 의료정보도 누출하지 않는다.

5.2 언론에 대한 정보제공은 소방기관의 언론대응담당자를 통해 전달하도록 한다.

3

감염병 (의심)환자 등 이송 시 감염관리

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

<감염병 (의심)환자 이송>

1. 일반사항

- 1.1 감염 위험을 줄이기 위해 최소한의 구급대원 탑승을 고려한다.
- 1.2 발열이나 호흡기 증상이 있는 환자 탑승 시에는 마스크를 착용시킨다.
- 1.3 구급차에 환자와 보호자용 마스크를 상시 비치해 둔다.
- 1.4 에어로졸 발생 술기(CPR, 기도확보, 흡인 등) 시 호흡과 점막을 통한 전파 차단을 위하여 마스크 수준 상향, 점막 보호, 구급차 환기 등의 감염예방 조치를 한다.

2. 주의사항

2.1 개인보호장비 착용 철저

- 2.1.1 의심(확인)되는 감염병의 전파경로와 접촉의 수준을 고려하여 개인보호장비를 추가 또는 변경 착용한다.
- 2.1.2 운전원은 안전 운행에 방해가 되는 경우 운전 중 개인보호장비 착용 완화가 가능하다(단, 환자접촉 시 구급대원과 동일 수준으로 착용).

2.2 이송 병원에 사전연락을 취하여 감염병 증상 등 환자 정보를 전달하고 인수인계 방법을 결정한다.

2.3 구급대원이 착용한 개인보호장비로 인해 의료기관 내부를 오염시킬 가능성이 있는 경우 해당 의료기관 관계자와 환자인계 방법을 사전에 조율한다.

2.4 제거한 개인보호장비 및 소모품은 의료폐기물로 분리배출한다.

2.4.1 일반환자는 일반의료폐기물로 배출한다.

2.4.2 감염병환자는 격리의료폐기물로 배출한다.

2.5 복귀 직후 구급차 내 주요 접촉 부위를 위주로 표면 소독한다.

2.5.1 소독제의 종류와 소독 수준은 의심(확인)되는 감염병에 따라 다르게 적용한다.

2.5.2 소독 시 표준주의 3종(장갑, 마스크, 고글/안면보호구)을 착용하며 다량의 오염 시 가운을 추가 착용한다.

<감염성 질환에 노출된 경우>

1. 구조·구급대원

- 1.1 주삿바늘 등에 찔리거나 베인 경우 물과 비누를 이용하여 부위를 씻어내고 소독하며 점막에 튼 경우는 물로 씻어낸다.
- 1.2 환자와 의료기관을 통해 감염병 진단 여부 등을 파악한다.
- 1.3 감염병 환자 등과 접촉하거나 아래와 같이 노출된 경우 감염사고 발생 관리 보고서를

작성하고 구조·구급대장(안전센터장), 구조·구급팀장 및 구급담당자에게 보고한다.

- 1.3.1 환자에게 사용된 주삿바늘 또는 물체에 찔리거나 베인 경우
- 1.3.2 혈액 또는 체액이 눈·점막·상처에 튄 경우
- 1.3.3 포켓마스크·one-way valve 없이 입 대 입 인공호흡을 실시한 경우
- 1.3.4 감염병별 노출 기준에 해당하는 경우
- 1.3.5 구급대원이 느끼기에 심각하다고 판단되는 기타 노출
- 1.4 구조·구급팀장 결정에 따른 조치를 이행한다.

2. 구조·구급팀장

- 2.1 감염사고 발생관리 보고서 등으로 감염병 노출에 대하여 보고받은 경우 아래와 같이 조치한다.
 - 2.1.1 감염위험도, 격리여부·기간, 진료 필요성, 이송 환자 추적 필요성 등을 판단하고 필요시 지도의사에게 자문을 구한다.
 - 2.1.2 소방서장에게 보고한다.
 - 2.1.3 구급대원 격리, 검사·진료 등의 필요한 조치를 이행한다.
- 2.2 필요한 경우 의료기관으로 이송된 환자를 추적한다.
 - 2.2.1 의료기관에 해당 이송 환자로부터 구급대원이 노출되었음을 통보하고 감염성 질병 판별을 요청한다(혈청검사 등).
 - 2.2.2 의료기관에 이송 환자 감염병 정보를 요청한다.
- 2.3 감염병 환자 등에 노출된 구급대원을 추적 관리한다.
 - 2.3.1 노출된 구급대원에 대하여 감염병별 관리지침에 따라 즉시 검사 및 추적검사하고 증상 발생 여부를 관리한다.
 - 2.3.2 감염 전파 우려가 있는 경우 즉시 근무 제한하고 격리 조치한다.
 - 2.3.3 노출 시 조치사항, 해당 감염병 정보, 개인 위생관리 등을 교육한다.
- 2.4 감염병 환자 등을 접촉 하였으나 노출 상황이 없었다면 일상 복귀 및 질환별 잠복기에 따라 수동 감시한다.
- 2.5 필요시 질병관리청과 보건소에 통보한다.

<이송 후 차량 관리와 소독>

- 1. 표준주의 3종(마스크, 장갑, 고글/안면보호구)을 착용하고 차량을 청소·소독하며, 오염의 정도에 따라 가운을 추가로 착용한다. 사용한 개인보호장비와 소모품 등은 의료폐기물로 폐기한다.
- 2. 소독제는 공인된 기관의 허가를 받은 제품을 선택하며 사용 설명서를 확인하여 소독제 농도, 적용 시간, 유효기간 등을 준수한다.

<신종감염병 발생·유행 상황>

신종감염병 발생·유행 상황에서는 별도의 지침을 적용한다.

SSG 6

소방차량 안전운행 표준지침

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

6.1 안전운행 일반사항

6.1.1 (안전운전)

6.1.1.1 운전원은 도로교통 관련 법규·지침 등 제반사항을 준수한다.

6.1.1.2 운전원은 차량 정차 및 주변 위험요인 확인 후 운행 책임자(단위지휘관)에게 보고한다.

6.1.1.3 소방차량 탑승 모든 대원은 차량 하차 시 주변 위험요인 등을 확인한다.

6.1.2 (안전벨트) 소방차량에 탑승한 모든 인원은 안전벨트를 착용한다. 단, 개인보호장비 착용 등 안전벨트를 착용할 수 없는 상황은 제외한다.

6.1.3 (승하차주의)

6.1.3.1 운전원은 모든 대원 승차 후 문 닫힘 상태를 확인하고 출발한다.

6.1.3.2 모든 대원은 차량 하차 시 주변 위험요인을 확인한다.

6.1.4 (긴급표시) 운전원은 소방차량의 운행 및 주·정차 시 타 차량 운전자가 인식할 수 있도록 경광등 및 사이렌을 작동한다.

6.1.5 (안전우선)

6.1.5.1 운전원은 방어운전과 적정속도를 고려하여 주행한다.

6.1.5.2 진출입이 곤란한 지역 통과 시 동승 대원이 하차하여 수신호를 운전원에게 보내고 운전원은 차량을 서행한다.

6.1.5.3 운전원은 앞차와의 안전거리를 확보한다.

6.1.5.4 소방차량 탑승 모든 대원은 악천후에 대비해 장비를 관리하고 장착한다.

6.1.5.5 운전원은 이면도로 또는 협소 도로에서는 보행자 및 자전거 등 돌발상황을 항상 주의하고 운행책임자(단위지휘관)는 이를 확인한다.

6.1.5.6 운전원은 교차로나 신호등이 설치되지 않은 장소 운행 시 반드시 시야를 확보하고 사각지대를 주의하여야 하며 일시정지 후 좌·우를 살피고 서행한다.

6.1.5.7 운전원 및 운행책임자는 보행자 및 타 차량 움직임을 미리 파악한다.

6.1.5.8 운전원 및 운행책임자는 회전 시 보행자 및 자전거를 주의한다.

6.2 특수한 상황의 안전수칙

6.2.1 (각별한 주의) 운전원은 언덕길 또는 산길, 도로 모퉁이나 커브길, 철길 건널목, 횡단 보도의 경우에는 특히 주의한다.

6.2.2 (제한속도 초과) 운전원은 통행량이 적은 경우, 도로·시계상태가 양호한 경우, 포장 도로인 경우에 한하여 제한속도를 초과할 수 있다.

6.2.3 (차선침범) 운전원은 불가피하게 중앙선을 넘거나 반대차선 운행 시 전조등, 사이렌 등을 활용하여 긴급차량이 주행 중인 상황을 상대방에게 알리며 전방 차량 등에 주의를 기울

이면서 안전속도로 서행한다.

6.2.4 (교차로 진입) 운전원은 교차로 통과 시 다음 사항을 주의한다.

6.2.4.1 중앙선을 넘거나 반대차선으로 운행하여 교차로에 진입할 경우

6.2.4.2 교차로 진입 시 안전 확인 후 진행

6.2.4.3 시야가 나쁜 교차로에 진입할 때 또는 커브 길을 돌 때에는 전조등을 위·아래로 번갈아 비추어 차가 접근하고 있음을 알림

6.2.5 (야간운행) 운전원은 야간운행 시 중앙선으로부터 조금 떨어져서 운행한다.

6.2.5.1 중앙선 부근에 서 있는 보행자에 주의한다.

6.2.5.2 중앙선에 바짝 붙어오는 차량으로부터 방어운전을 한다.

6.2.6 (감속운전) 운전원은 비 오는 날, 안개 낀 날, 눈길, 빙판길 및 블랙아이스가 있는 경우 맑은 날보다 속도를 20% 이상 감속한다.

6.3 현장도착 시 안전수칙

6.3.1 (미끄럼 방지) 소방차량별 현장안전담당은 소방차량 주·정차 시 고임목의 설치 등 미끄럼 방지 조치를 한다.

6.3.2 (소방차량 배치방법)

6.3.2.1 운전원은 주변의 주행 차량으로부터 대원·환자·현장을 보호할 수 있도록 배치하고 소방차량별 현장안전담당은 이를 확인한다.

6.3.2.2 현장지휘관은 현장활동에 활용되지 않는 소방차량은 안전한 곳에 정차하도록 조치한다.

6.3.2.3 현장활동대원은 야간 교통사고 현장활동 시 서치라이트를 이용하여 사고지점으로 집중될 수 있도록 조명을 확보한다.

6.3.3 (안전표시) 소방차량별 현장안전담당은 접근차량이 사고를 인식할 수 있는 전방지점에 안전삼각대 등을 설치하여 안전을 도모한다.

6.3.4 (등화정리) 운전원은 다른 차량의 시야에 지장이 없도록 주의한다.

6.3.5 (정지 후 하차) 소방차량 탑승 모든 대원은 차량이 정지한 후 주변 안전을 확인하면서 하차한다.

6.3.6 (동시출동) 현장(단위)지휘관은 고속도로 등 고속화 도로에서 발생한 교통사고 정보 시 지원 출동을 요청하여 현장활동 안전 확보를 실시한다.

6.3.7 (차량후진) 소방차량 후진 시 유도요원을 배치하여 안전사고에 유의한다.

6.4 위급상황 발생 시 안전수칙

6.4.1 (타이어 파손) 운행책임자(단위지휘관)은 주행 중 타이어 파손 시 다음과 같이 안전 수칙을 준수하도록 조치한다.

6.4.1.1 핸들을 확실하게 잡고 비상등을 켜고 서행하며 길 가장자리에 주차한다.

6.4.1.2 어느 한쪽으로 급격히 쏠리는 위험에 대비한다.

6.4.1.3 브레이크 페달을 가볍게 반복적으로 사용한다.

6.4.1.4 후방의 충분한 거리에 비상용 삼각 표지판 또는 불꽃신호기를 설치한다.

6.4.2 (커브길 주행)

6.4.2.1 운전원은 커브길 주행 시 과속 및 급제동은 자제한다.

6.4.2.2 운전원은 소방차량 뒷바퀴가 중앙선이나 길 밖으로 미끄러지거나 차량 전복에 대비하여 주행한다.

6.4.3 (예비동작)

6.4.3.1 운전원은 미리 브레이크 페달을 반복적으로 밟아 서서히 감속한다.

6.4.3.2 운전원은 뒤따르는 차에게 의사표시를 하여 추돌사고를 예방한다.

6.4.4 (방지턱 통과) 운전원은 감속하여 차량 움직임이 최소화되도록 운행한다.

6.5 소방차량 교통사고 발생 시 안전수칙

6.5.1 (상황보고) 상황실에 보고 (사고처리 우선원칙)

단계별 구분	주요내용
출동 중 사고	○ 다른 출동대가 현장 출동하도록 조치한다. ○ 소방차량 교통사고 현장을 정리한다.
(구급차) 이송 중 사고	○ 다른 출동대가 사고현장으로 출동하도록 조치한다. ○ 운전원은 사고를 처리한다. ○ 다른 대원은 환자를 처치한다. ○ 타 구급대에 환자 인계한다.
복귀 중 사고	○ 소방차량 교통사고 현장을 정리한다.
사고처리내용	○ 상황실에 사고내용을 통보한다. ○ 사상자를 구호조치를 한다. ○ 현장보존조치·경찰신고·현장 대기한다. ※ 긴급·부득이한 경우(도로교통법 제54조) - 사상자 구호 등은 필요한 경우 조치한다. - 피해자에게 인적사항 제공 후 계속 출동한다.

6.5.2 (상황실) 상황실은 지체 없이 다른 출동대를 현장에 출동 조치한다.

6.5.2.1 운행책임자(단위지휘관)는 사고가 사망, 중상 및 재산피해와 관련된 경우 소방서장에게 보고한다.

6.5.3 현장안전점검관은 소방차량 교통사고가 발생한 경우에 소방서장에게 보고한다.

SSG 7

현장 소방활동과 관련된 교육훈련 안전관리 표준지침

7.1 안전사고 방지대책

7.1.1 훈련안전점검관의 역할

7.1.1.1 훈련안전점검관은 훈련시작 전 안전교육과 준비운동을 실시한다.

7.1.1.2 훈련안전점검관은 안전사고 사례를 수시로 확인하여 철저하게 대비한다.

7.1.2 교관과 교육생의 적정인원 배정

7.1.2.1 적정비율은 1 : 5 내외로 한다.

7.1.3 훈련안전점검관은 훈련장 및 훈련장비의 안전을 확인한다.

7.1.4 훈련안전점검관은 신체적 조건과 정서적인 부분을 고려하여 사고예방 교육을 실시한다.

7.1.5 안전사고 방지를 위한 훈련지침

7.1.5.1 훈련대원은 소방장비의 적절한 조작·취급요령을 습득하고 장비의 점검·정비를 철저히 한다.

7.1.5.2 훈련대원은 사고사례를 살아있는 교훈으로 여기고 지속적으로 연찬한다.

7.1.5.3 안전이라는 개념을 기반으로 실전을 가정한 훈련을 실시한다.

7.2 교육훈련 실시 전

7.2.1 훈련지휘관은 훈련에 대한 기본적인 지식을 교육한다.

7.2.2 훈련지휘관은 훈련장소, 시설 및 기자재에 관해 다음과 같이 조치한다.

7.2.2.1 훈련장소 및 시설, 기자재의 점검·보강, 장애물 제거 등을 조치한다.

7.2.2.2 건강상태가 나쁜 경우에는 훈련지휘관의 지시에 따른다.

7.2.2.3 훈련 중에 긴급사태 발생 시 신호, 연락방법 등을 점검하고 확인한다.

7.2.2.4 훈련 중 휴식은 안전한 상태에서 실시(장비, 휴식장소 등)한다.

7.2.2.5 중량물의 이송은 필요인원을 확보하고 무리한 작업은 금지한다.

7.2.3 훈련안전점검관은 공통장비 및 개인장비에 관한 사항을 다음과 같이 확인한다.

7.2.3.1 공통 훈련장비 및 기구는 사용 전·후를 불문하고 수시로 교차점검 및 확인한다.

7.2.3.2 개인보호장비 및 안전장비는 각자 직접점검 후 착용 또는 휴대한다.

7.2.4 훈련안전점검관은 준비운동을 다음과 같이 실시한다.

7.2.4.1 훈련대원의 능력, 건강상태 및 컨디션에 맞는 내용으로 실시한다.

7.3 교육훈련 실시 중

7.3.1 일반적인 주의사항

7.3.1.1 훈련대원은 훈련지휘관의 지시·명령에 따라 행동한다.(단독행동 금지)

7.3.1.2 훈련대원은 시설 및 기자재를 허용능력 이상으로 사용하지 않는다.

7.3.1.3 훈련대원 및 훈련안전점검관은 안전사고 위험요소 및 행동을 인지한 경우에는 훈련을 즉시 중지하고 훈련지휘관에게 보고한다.

7.3.2 훈련안전점검관의 배치

7.3.2.1 훈련지휘관은 교육훈련 전반에 걸쳐 안전관리를 담당하는 훈련안전점검관을 배치하여 훈련지휘관에게 수시로 보고한다.

7.3.3 로프하강 시 필수 점검사항

7.3.3.1 각 훈련대원은 하강장비(안전벨트, 헬멧, 장갑, 로프, 하강기 등)의 이상 유무를 1차 확인하고 훈련안전점검관은 2차 확인한다.

7.3.3.2 훈련안전점검관은 하강지점에 안전매트를 설치하고 확보요원을 반드시 배치한다.

7.3.3.3 훈련지휘관은 하강 전에 최종적으로 장비의 결합 여부를 확인하도록 지시하고 이상 유무를 보고 받은 후 하강 명령을 한다.

7.4 교육훈련 실시 후

7.4.1 장비 정리

7.4.1.1 훈련대원은 개인보호장비 및 안전장비를 점검하고 손질한다.

7.4.1.2 공통장비는 임무를 분담하여 점검하고 손질한다.

7.4.2 훈련안전점검관은 훈련과정에서 발생한 안전사고 요인 분석 및 개선방안을 도출하여 향후 반영한다.

7.5 소방훈련 안전점검 체크리스트

7.5.1 훈련계획

7.5.1.1 훈련목표는 규정·지침에 따라 명확하게 선정되어 있는가?

7.5.1.2 안전교육 등 안전점검에 관한 내용이 포함되어 있는가?

7.5.1.3 과거의 훈련결과에서 얻어진 교훈을 반영하고 있는가?

7.5.1.4 훈련의 내용과 과정이 피교육자의 체력 및 기량에 적합한가?

7.5.1.5 훈련 중 상황변화에 대응한 예비계획을 검토하고 있는가?

7.5.2 훈련시설

7.5.2.1 출동대기 근무 중 교육훈련 시 출동에 지장은 없는가?

7.5.2.2 장소 및 시설의 안전성에 관하여 검토되었는가?

7.5.2.3 대원 부상 시 응급체계는 구축되어 있는가?

7.5.2.4 안전매트 등의 안전기구는 준비되었는가?

7.5.3 훈련장소

7.5.3.1 훈련내용과 목적, 훈련대원의 능력에 적합한가?

7.5.3.2 훈련 장비는 잘 정리정돈이 되어 있는가?

7.5.3.3 잠재위험이 있는 곳을 확인하였으며 필요한 조치는 하였는가?

7.5.3.4 추락위험 장소에 위험범위의 표지·통제선 등 위험방지 조치를 하였는가?

7.5.4 개인보호장비

7.5.4.1 방화복 등 개인보호장비 착용상태는 완전한가?

7.5.4.2 훈련에 방해되는 불필요한 장비가 있는가?

7.5.4.3 훈련 중 비상상황을 알릴 수 있는 신호체계를 준비하고 있는가?

7.5.4.4 훈련 종류에 맞게 장비가 정확히 구비되었는가?

7.5.5 훈련대원

7.5.5.1 정신적, 육체적 건강상태를 확인하였는가?

7.5.5.2 개인별 체력이나 능력차이 등을 파악·조치하고 있는가?

7.5.5.3 훈련실시 방법을 파악하고 있으며 그 이해 정도는 어떠한가?

7.5.5.4 위험요소 발견 시 안전행동요령은 숙지하고 있는가?

SSG 8

소방현장 심리적 응급처치 표준지침

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1

동료대원에 대한 행동지침

1.1 관 심

- 1.1.1 소방대원은 심각한 외상사건 발생상황에서 동료대원의 행동이나 반응을 관찰하고 동료대원의 이전과 달라진 점을 주의하며 동료와 함께한다.
- 1.1.2 소방대원은 동료대원이 외상 후 스트레스 장애와 관련된 반응이나 증상, 평소와 다른 행동을 보일 경우 관심을 갖고 주의 깊게 지켜본다.

1.2 태 도

- 1.2.1 소방대원은 힘들어하는 동료대원과 같은 눈높이를 유지하고 마주 보거나 같은 방향을 향하기보다는 서로의 어깨가 90°를 이루도록 'L자 형태'로 앉거나 서서 대화하며 동료대원이 시선을 처리하는데 불편하지 않도록 주의한다.
- 1.2.2 소방대원은 동료대원에게 열린 자세로 상체를 약간 앞으로 숙이거나 몸을 좀 더 가까이 하여 관심을 보인다.
- 1.2.3 소방대원은 대화 중간중간에 동료대원과 눈을 맞추며 공감의 태도를 보이고 자신의 태도에 대한 동료대원의 반응을 살핀다.

1.3 대 화

- 1.3.1 소방대원은 동료대원에게 먼저 다가가서 이야기를 들어주고 공감을 해주며 동료대원을 지나치게 도와준다는 느낌을 보이지 않고 자연스러운 상황을 만들어야 한다.
- 1.3.2 소방대원은 피해를 입은 동료대원이 자발적으로 이야기할 수 있도록 하고 이야기하는 것을 강요하지 않는다.
- 1.3.3 소방대원은 동료대원이 현재 느끼는 감정에 옳고 그름이 없음을 이해하고 어떤 감정을 느껴야 하는지 어떻게 생각해야 하는지에 대해 자신의 생각을 강요하지 않으며 동료대원이 보이는 행동을 그대로 두고 불필요한 조언이나 위로 등을 하지 않는다.

1.4 연 결

- 1.4.1 소방대원은 동료대원이 느끼는 감정과 생각을 언제든 함께 자신과 나눌 수 있음을 알린다.
- 1.4.2 소방대원은 동료대원이 전문적인 상담 또는 진료를 희망할 경우 심리상담사 또는 전문 의료기관을 소개한다.

2

재난피해자에 대한 행동지침

2.1 태 도

2.1.1 소방대원은 재난피해자의 시선과 눈높이에 자신을 맞춘다.

2.1.2 소방대원은 피해자가 격한 행동이나 반응을 하더라도 평상심을 유지하고 동요하지 않는다.

3.1.3 소방대원은 자신감을 가지고 확고하고 침착한 태도를 유지한다.

2.2 공 감

2.2.1 소방대원은 재난피해자에게 자신의 신분을 분명히 밝히고 힘든 상황을 함께 헤쳐 나가겠다는 느낌을 준다.

2.2.2 소방대원은 피해자가 현재 느끼는 신체적 고통과 정신적 공포가 매우 사실적이며, 두렵고 심각한 것임을 인정하고 이 문제를 같이 해결하려는 의지를 보인다.⁴⁵⁾

2.3 호 흡

2.3.1 소방대원은 재난피해자에게 진정을 강요하지 않고, 피해자가 호흡과 슬픔, 고통을 충분히 드러낼 수 있게 한다.

2.3.2 소방대원은 피해자와 시선을 맞춘 상태에서(너무 부담스럽지 않은 시선 접촉을 하고, 틈틈이 다른 곳을 봄) 호흡을 피해자와 같은 속도로 시작하여 자신의 속도를 천천히 낮춘다.

2.3.3 소방대원은 피해자와 함께 걸을 경우, 피해자와 같은 보폭으로 걸으며 호흡을 비슷하게 맞춘다.

2.4 대 화

2.4.1 소방대원은 재난피해자와 대화할 때는 침착한 어조와 짧고 명확한 문장을 사용한다.

2.4.2 소방대원은 ‘사고’, ‘재난’, ‘위험’ 등과 같은 부정적 단어를 사용하지 않고, 긍정적인 단어를 사용하여 피해자가 더 이상 고통스러운 재난 상황에 있지 않고 이제는 안전하다는 점을 알린다.⁴⁶⁾

2.4.3 소방대원은 피해자에게 현재 필요한 것이나 증상 완화에 도움이 될 수 있는 것이 무엇인지 직접적으로 물어보고 제공한다.⁴⁷⁾

45) 위협을 받거나, 무시당하거나, 타인에 의해 판단되어진다고 느낄 때보다 상대방이 자신의 고통을 이해하고 있음을 알 경우 진정 속도가 빠르다.

46) 예) ‘위험하지 않습니다.’ (X) → ‘이제 안전합니다. 괜찮습니다.’ (O)

47) 필요한 사항을 먼저 추측하거나 가정하여 제공하지 않는다.

SSG 9

신속동료구조팀(RIT) 운영 표준지침

1

임무별 착안사항

1.1 선착대

- 1.1.1 현장도착 즉시 선착대장은 현장 상황을 평가하고 내부 진입이 필요한 경우 비상탈출로 확보 등 안전조치를 실시한다.
- 1.1.2 건물 내부로 진입하는 대원은 비상상황 발생 시 신속한 탈출을 위한 비상탈출로 (비상구, 창문 등)와 사다리 설치 위치를 확인한다.
- 1.1.3 선착대장은 건물 내부 상황, 투입대원 위치, 위험요소 등 안전과 관련된 사항은 필요시 무전을 통해 현장지휘부에 보고한다.

1.2 현장지휘관

- 1.2.1 현장도착 후 대원안전사고 및 고립 발생 우려 시 현장대원을 신속동료구조팀(RIT)으로 지정하고 제반사항을 점검한다.
- 1.2.2 현장 소방활동 종료 또는 임무 종료 전까지 RIT로 지정된 대원에게 신속동료구조 임무 외에 다른 임무를 부여하지 않는다.
- 1.2.3 대응단계 상향 등 현장 상황을 고려하여 필요하다고 판단되면 추가 RIT를 지정하고 상황실에 전파한다.
- 1.2.4 고립사고 발생 즉시 가용인력과 장비를 총 동원하여 고립대원을 신속히 구조한다.
- 1.2.5 대원고립 상황에서 모든 출동대는 무전을 전면 중단하고 긴급탈출 상황, 전략 및 대응 계획의 변경과 관련된 교신, 상황변화 보고만 전송하도록 지시한다.

1.3 신속동료구조팀(RIT)

- 1.3.1 RIT로 지정된 대원은 고립 상황에 즉각적으로 대응하기 위해 현장 위험성평가를 실시하고 투입된 대원의 위치관리 및 사다리 설치 등 비상탈출로를 확보한다.
- 1.3.2 즉시 투입되어 활동 가능한 태세를 갖추고 현장지휘부에서 무전상황을 청취하며 고립 상황에 대비한다.
- 1.3.3 대원고립 발생시 신속히 대응하기 위해 건물내부 구조를 파악하고 폭발 및 붕괴 위험요소를 추가로 확인한다.
- 1.3.4 건물 내부에서 활동하는 대원과 무전 등을 통해 안전 여부를 수시로 파악한다.

1.4 고립 대원

- 1.4.1 비상신호 및 고립상황을 알리고 스스로 탈출이 가능한 경우 비상탈출장비 등을 활용하여 신속히 탈출한다.

- 1.4.2 “긴급탈출(3회 반복)” 비상신호는 위험상황에 처한 누구나 선언할 수 있고 적절한 시기의 비상선언은 최악의 상황을 예방할 수 있다는 것을 명심해야 한다.
- 1.4.3 자가탈출이 불가능한 경우 최대한 안전지역으로 이동 후 비상호흡을 통한 자기생존방법을 실시한다.
- 1.4.4 고립된 경우 자신의 위치, 상태, 공기 잔량 등 현재 상황을 신속히 무전으로 보고하고 최대한 위험요인을 차단하거나 회피하려고 노력한다.

2

대원 고립상황 발생 전 운영 표준지침

2.1 사전준비 단계

- 2.1.1 현장지휘관은 고립사고 발생 전부터 재난규모, 위험성을 고려하여 RIT를 선제적으로 편성하되 인력구성 등은 가용소방력을 고려하여 지정한다.
- 2.1.2 현장지휘관은 대원 고립 우려 시 현장안전점검관 및 지정된 RIT 대원을 통해 현장 위험성평가를 실시하도록 지시한다.
- 2.1.3 RIT 대원은 상황 발생 시 즉시 투입될 수 있도록 항상 준비 상태를 유지한다.
- 2.1.4 현장지휘관은 현장대원이 건물 내부에서 활동하는 경우 비상탈출로 확보를 위해 사다리 및 매트리스 등을 각 방면 또는 탈출 예상지점에 사전 설치한다.
- 2.1.5 RIT 대원은 내부진입 활동 대원의 탈출이 방해되는 요소(무창층, 저층 쇠창살, 통로 장애물 등)를 사전에 제거한다.
- 2.1.6 RIT 대원은 내부진입 활동 대원의 동선 및 상태(공기 잔량 등)를 수시로 파악한다.
- 2.1.7 현장지휘관은 붕괴, 폭발, 급격한 연소확대 등 징후 발견 즉시 “긴급탈출”을 지시하여야 한다.

3

대원 고립상황 발생 후 운영 표준지침

3.1 내부진입 단계

- 3.1.1 부상·고립대원 발생 시 현장지휘관은 지체없이 RIT 투입을 지시하고 비상상황을 선포 하여야 한다.
- 3.1.2 현장지휘관은 긴급탈출에 필요한 무전을 제외한 모든 무전을 통제한다.
- 3.1.3 현장확인 단계에서 파악한 고립대원의 동선을 참고하여 수색팀 2명을 투입한다.

- 3.1.4 현장지휘관은 RIT 투입 즉시 추가 RIT를 지정하고 상황실에 전파한다.
- 3.1.5 상황실은 현장지휘관으로부터 RIT 증원 요청을 받는 즉시 추가 RIT 출동을 지령한다.
- 3.1.6 현장지휘관은 RIT 대원의 공기 잔량, 현위치, 상태 등을 수시로 파악하고 상황판에 반영·작성토록 지시한다.

3.2 수색 및 구조 단계

- 3.2.1 수색팀은 전개된 호스, 벽체 등을 따라 수색하며 방향전환 구간, 위험요소 구간 등에 앵커 포인트를 표시하는 등 수색라인을 설치한다.
- 3.2.2 수색 중 위험징후 발견 즉시 투입된 RIT 전대원에게 전파한 후 즉시 퇴출한다.
- 3.2.3 고립대원 발견 시 상황파악 및 응급조치 후 관련 사항을 무전으로 보고한다.
- 3.2.4 구조팀은 수색팀에서 설치한 수색라인을 활용하여 신속히 진입한다.

3.3 퇴출 단계

- 3.3.1 RIT 대원은 현장 상황을 신속히 파악하고 비상탈출로 위치, 탈출경로, 탈출방법 등을 종합하여 신속히 탈출한다.
- 3.3.2 RIT 대원은 탈출 경로 및 계획을 무전으로 간략히 보고한다.
- 3.3.3 보고를 받은 지휘관은 가용 인원, 장비를 총동원하여 탈출구 확보 및 안전조치를 하여야 한다.
- 3.3.4 탈출 후 안전지역 이동 및 부상대원을 구급대에 인계한다.
- 3.3.5 현장지휘관은 종합적으로 상황평가 후 RIT 임무 종료를 선언한다.

※ 본 지침에서 언급되지 않은 “대원 긴급탈출 절차”는 「SOP 109」를 준용한다.

1

용어 정리

용 어	내 용
선착대장	사고현장에 최초로 도착한 출동대의 책임자(선임자)
현장지휘관	사고현장 대응관리의 전반적인 책임을 지는 사람으로서 모든 사고현장에는 1명의 현장지휘관이 존재한다.
단위	현장지휘관의 통솔범위를 줄이기 위해 설치하는 현장의 하부조직으로서 지리적 위치·특성(4방위, 층수 등) 또는 기능(역할)에 기초하여 지정하며 현장지휘관이 임명한 단위지휘관이 관리한다.
단위지휘관	현장지휘관에게 권한을 부여받아 사고현장의 특정 지역(구역, 방면, 00층) 또는 기능(역할)을 감독하는 사람
전문지휘관	소방서 소속의 현장지휘를 담당하는 간부로서 지휘팀장, 현장대응단장 등
대기1단계	출동자원의 효율적 운용을 위하여 현장지휘관이 지휘권을 선언한 후에 현장으로 접근 중인 모든 출동대가 현장으로 향하는 진입로가 확보된 적당한 장소에 도착하여 출동대 명칭 및 도착 위치를 현장지휘관에게 보고하고 지시에 따르는 출동대 대기 절차를 말한다.
대기2단계 (자원대기소 운영)	현장에 출동하는 다수의 출동대에 대한 효율적인 관리 및 운용을 위하여 적용한다. 현장지휘관이 사고현장 인근 넓은 장소를 자원대기소로 지정하면 이후에 도착하는 추가 지원대는 이곳으로 집결하여 자원대기소장에게 도착 사실과 자원 현황을 보고하고 지시에 따르는 대기 절차를 말한다.
전술	전략에 따라 설계한 목표 달성을 위한 자원 배치 및 구체적 임무 수행 방법
지휘팀	현장지휘관, 지휘보조요원, 상급 자문관으로 구성되며 그 기능은 「긴급구조대응 활동 및 현장지휘에 관한 규칙」 제16조에서 정하고 있는 긴급구조지휘대와 같다.
지휘보조요원	현장지휘관의 지휘통제를 지원해 주는 사람으로서 안전·상황·자원 관리 등의 임무를 수행하며 현장지휘관 및 상급 자문관과 함께 지휘팀을 구성한다. 긴급구조 현장지휘대가 여기에 해당하며 긴급구조통제단이 가동되면 참모의 역할을 수행한다.
지휘통솔범위	한 사람이 관리할 수 있는 사람의 수를 말하며 통상적으로 통솔범위는 3~7명이나, 일반적으로 1명의 지휘관에 5명의 대원을 배치하는 비율이 적절하다. 현장지휘관의 관리 한계를 초과하기 전에 단위대를 설치한다.
현장지휘소	현장지휘관이 지휘·통제를 하기 위해 머무르는 장소를 말하며 시설물의 설치와는 무관하지만 가능한 한 지휘차량 등을 활용한 지휘소를 설치 운영한다. 「긴급구조현장지휘규칙」에서 요구하는 조명·통신장비 및 전술상황판 등의 구비뿐만 아니라 지휘관이 외부와 물리적으로 분리되어 무전을 청취하며 상황인식·의사결정에 전념할 수 있는 공간 또한 필요하다. 제1통제선과 제2통제선 사이에 설치하며 3-Zone으로 구분할 때에는 Cold Zone에 위치한다.

용 어	내 용
화재	사람의 의도에 반하거나 고의 또는 과실에 의하여 발생하는 연소 현상으로서 소화할 필요가 있는 현상 또는 사람의 의도에 반하여 발생하거나 확대된 화학적 폭발현상
소방대상물	건축물, 차량, 항구에 매어둔 선박, 선박 건조 구조물, 산림, 그 밖의 인공 구조물 또는 물건
소방대	화재를 진압하고 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황에서 구조·구급 활동 등을 하기 위하여 소방공무원 등으로 구성된 조직체
관계지역	소방대상물이 있는 장소 및 그 이웃한 지역으로서 화재의 예방·경계·진압, 구조·구급 등의 활동에 필요한 지역
관계인	소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자
소방시설	소화설비, 경보설비, 피난구조설비, 소화용수설비, 그 밖에 소화활동설비로서 대통령령으로 정하는 것
구조	화재, 재난·재해 및 테러, 그 밖의 위급한 상황에서 외부의 도움을 필요로 하는 사람의 생명, 신체 및 재산을 보호하기 위하여 수행하는 모든 활동
구급	응급환자에 대하여 행하는 상담, 응급처치 및 이송 등의 활동
상황관리	소방 활동이 필요한 재난 발생 시 인명 및 재산피해를 최소화하거나 사전에 방지하기 위하여 신속한 정보의 수집·분석·판단·전파 및 현장 지휘·조정·통제 등의 업무를 수행하는 모든 활동
공동대응	재난 등 긴급상황 발생 시 소방, 경찰, 해양경찰 등이 재난유형에 따라 국민의 생명과 재산피해 최소화를 위해 필요시 재난 정보를 공유하여 공동으로 대응하는 것
개인보호장비 (PPE)	「소방장비관리법」 제23조 및 같은 법 시행령 제29조에 따라 방화복, 헬멧, 안전화, 보호장갑 및 방화두건과 공기호흡기 일체를 포함하는 장비로서 소방 공무원 개인의 신체와 생명을 보호하기 위한 호흡장비 및 보호장구 등
심리적 응급처치	화재, 재난 등 외부요인에 따른 충격과 고통을 완화하고 상실과 변화에 대한 적응 및 기능 회복을 돕기 위한 위기 개입으로 공황발작과 같은 극도의 정신적 불안증세에 대한 즉각적 지원
외상 후 스트레스 장애 (PTSD)	재난, 사고 등 극심한 외상사건 경험 이후 공포감을 느끼고 지속적인 재경험을 통해 고통을 느끼며 그로부터 벗어나기 위해 에너지를 소비하게 되는 질환을 말한다. 주요증상으로 사건의 재경험 또는 악몽, 쉽게 놀라거나 항상 방어적인 태도, 관련 상황과 자극의 회피, 가쁜 심장박동 등 신체적 스트레스 반응 등이 있다.
공황발작	재난과 같은 외부요인이나 특별한 이유나 동기 없이 단기간에 시작되는 극도의 고통, 불안 또는 공포로서 두근거림, 빠른 심장박동 또는 죽음의 공포 등 신체적 증상 및 / 또는 감정적 증상이 동반한다. 주요 증상으로 두근거림, 빠른 심장박동, 식은 땀, 떨림, 질식의 느낌, 통제력 상실, 죽음의 공포, 가슴 통증, 구토, 어지럼증, 무감각 또는 따끔거림, 오한 또는 안면홍조 등이 있다.

2

화재현장 주요요소

1. 건물

- 규모 : 바닥면적, 연면적, 층수
- 건축유형 : 용도, 내화구조
- 건물상황 : 건축년도, 균열, 강도
- 진입로 : 문, 창문, 진입 난이도
- 내부배치 : 진입로 (로비, 계단, 홀, 엘리베이터), 지하층 형태, 방화구획
- 수직·수평 개구부, 샤프트, 통로
- 전기·가스 : 위험/차단 용이성
- 숨겨진 밀폐공간/화재진압 용이성
- 화재가 건물에 미친 영향
- 건물이 불타고 남은 정도

3. 구조대상자

- (화재와 관련된) 거주자 수·위치
- (화재에 노출된) 거주자 상황
- 거주자 자력대피 가능 여부
- 인명구조에 필요한 소방력 규모
- 인명구조를 위해 필요한 화재진압 작전 및 구조 접근경로
- 필요한 구급대 수
- 구조대상자의 화염 노출 시간
- 대원에 대한 위험요소
- 대피로/대피지역 특성

5. 자원

- 현장에 도착한 인력과 장비
- 출동 중인 인력과 장비
- 교대가능 인력과 장비
- 지휘체계에 대한 대원 이해도
- 소화전 위치 및 수
- 소방용수 공급 보조수단
- 소방용수 공급 적정성
- 소방시설 현황(스프링클러, 연결송수관, 자동화재탐지설비 등)

2. 배치

- 접근로, 배치, 인접건물 거리
- 연소확대 : 화세, 규모, 방향
- 발화 후 경과시간
- 가연물 종류·양
- 연소생성물 유형
- 화재영향 구역 및 면적
- 화재진압용 접근로
- 연소확대 우려 대상의 가치
- 진압작전 수행 시 장애물
- 다수 건물로의 연소확대 우려

4. 화재

- 규모, 위치, 단계
- 피해 범위(건물의 몇 %)
- (가장 위험한) 연소확대 경로 구조 및 인명검색 완료? 초진 또는 완진? 수손피해 방지?
- 일어날 수 있는 최악의 상황은?
- 지휘위치(형태)는 효과적인가?
- 충분한 자원을 확보했는가?
- 만일의 경우를 대비한 안전계획

6. 대응활동

- 현행 대응활동 효과성
- 필요한 추가 대응활동
- 대응활동 단계 : 전술적 우선순위
- 현 지휘체계의 효과성
- 화재 진행 사항 예측
- 전략에 맞는 작전계획의 적절성
- 전술적 우선순위

개 정 이 력 서

개정일자	주요 개정내용	개정사유	비고
'07. 10. 16	▶ 재난현장표준작전절차(SOP) 제정	▶ 재난현장 활동 지침 마련	—
'11. 11. 12	▶ 수난구조 대응절차 신설	▶ 수난구조 관련 SOP 신설	—
'12. 6. 13.	▶ SOP체계 정비(5장→6장) ▶ 간결, 명료한 요점위주 기술	▶ SOP체계 정비 중복내용 간소화	—
'15. 12. 10.	▶ 벌집제거 등 생활안전 활동 SOP 신설 ▶ 전기사고 대응절차 개정	▶ 재난현장 활동 중 문제점 개선(벌집제거 중 순직사고)	—
'17. 1. 15.	▶ 화재유형별 대응절차 추가 (석유화학단지, 화력발전소, 원자력 발전소) ▶ 벌집제거 대응절차 개정	▶ 특수화재 대비 대응절차 추가 ▶ 용역 결과반영, 벌집제거 대응절차 보완	—
'18. 6. 29.	▶ 화재, 구조, 구급, 현장안전관리 공통 순차적 대응절차 신설 및 항목별 고유번호 부여 ▶ 선착대 현장도착 지휘관 임무 명확화, 현장 브리핑 절차 추가 ▶ 외장재 필로티 건물, 전통시장 화재 등 대응절차 추가 ▶ 크레인, 의료시설 등 사고대응절차 추가 ▶ 중증도 분류, 구급차 도난 등 출동 단계 안전조치 보강 ▶ 신고통합 공동대응 및 생활안전 신고 등 처리절차 추가 ▶ 소방차량 안전운행, 대원 감염방지 등 절차 보강	▶ 의료시설, 크레인 등 신종 재난유형 대응절차 보강 ▶ 화재, 구조, 구급, 현장안전관리 분야 주요 공통절차 마련 ▶ 소방차량 안전운행 등 현장 안전관리 강화 ▶ 각 분야별 중복·산재된 대응 절차 순차 정리 ▶ 항목별 고유번호 부여로 관리 용이성 제고	전면개정
'21. 4. 13.	▶ 석유 등 위험물 저장시설 화재 대응 절차 신설 ▶ 가스저장시설 화재 대응절차 신설 ▶ 에너지저장장치(ESS) 화재 대응 절차 신설 ▶ 감염병(의심) 환자 대응절차 신설 ▶ 지휘권 선언 및 이양절차 보강 ▶ 현장 대응단계, 구급안전·감염관리 등 대응절차 추가	▶ 화재 등 재난 유형이 복잡화 및 다양화되어 신규 작전절차의 반영 필요 ▶ 재난현장 적용·운영 시 나타난 미비점 개선 및 보완 필요	—

개정일자	주요 개정내용	개정사유	비고
'23. 2. 15.	▶ 지휘 이양 절차, 현장지휘소 운영, 긴급구조통제단 운영. ▶ 소방시설 활용방법 ▶ 소방·경찰·해경 공동대응 가이드라인 ▶ 특수현상 징후 및 대응절차 (화재 가스 폭발, 연기폭발) ▶ 현장안전점검관, 현장안전담당 임무 ▶ 산림화재 대응절차 ▶ 데이터센터 화재 대응절차(신설) ▶ 소방현장 심리적 응급처치 표준 지침 (신설) 등	▶ 지하 주차장 침수사고, 데이터 센터 화재에 따른 새로운 유형의 SOP 필요 ▶ 물류창고 화재 등 관련 조사·분석 결과 반영 ▶ (긴급구조통제단 운영) 집중호우, 이태원 사고 등 재난 환경 변화 반영 ▶ 선착 소방대원 사용 가능성 고려한 소방시설 사용법 필요 ▶ 소방분야 전문용어 표준화 적용 등	—
'24. 9.	▶ SOP 연결체계 도식화 ▶ 현장지휘관 중심형 SOP — 지휘통제절차(SOP) 전면개정 ▶ 행동창출형 SOP로 재난현장 즉각 적용 — 주어 명시, 서술어 동사화 — 용어 설명 별도 수록 ▶ 「소방분야 전문용어 표준화 고시」 등에 따른 용어 표준화 ▶ 현장상황에 따라 SOP 탄력적 운영 ▶ 매뉴얼과 SOP, 분야별 머리말수록 ▶ 현장지휘관 진입금지명령권 명시 ▶ 각 분야별 현장지휘관 상황판단 후 지시에 따라 현장 진입 명시 ▶ (화재공동, 안전관리) 소속 소방대 출동여부확인 삭제, 출발 시 운전원의 차고 셔터 확인 절차 추가 ▶ (화재대응 일반) 후각 및 공조 시스템으로 화점 확인 삭제 ▶ (낙하물·붕괴 위험) 건축물 붕괴 우려 시 안전 거리 규정 강화 ▶ (아파트 화재) 관계인에게 발화 지점·세대·층 확인 ▶ (고층 화재) 비상용 승강기 운전원 배치 ▶ (산림 화재) 특성 및 대응절차 보완 ▶ (석유화학단지, 위험물저장시설, 화력발전소 화재) 수질오염 대비 유관기관 방재활동 지원 요청 ▶ (데이터센터 화재) 항목 신설 등 ▶ 샌드위치패널화재 대응 절차 신설 ▶ (맨홀사고) 개념 확대, 내용 보완	▶ SOP 유기적 체계 직관성 제고 ▶ 현장대원 대응 활동 중심형 SOP에서 지휘관 중심 SOP로 전환 ▶ 재난현장 즉각 적용 가능한 SOP ▶ SOP는 기본사항일 뿐이며 재난현장에서 정답은 없음 ▶ SOP 기본 개념 정립 ▶ 현장 진입 관련 안전 관리 강화 ▶ 후각 및 공조시스템으로 화점 확인 어려움 ▶ 붕괴 현장 대원 안전관리 강화 ▶ 아파트 화재 신속 대응 ▶ 비상용 승강기 내부 조작만 가능 하여 운전원 배치로 후착대 화점층 도달 ▶ 한국데이터센터연합회 전문가 의견에 따라 관련 사항 수정 ▶ 맨홀 한정 개념을 밀폐 공간으로 확대하고 관련내용 보완 ▶ 사고 차량 심하게 변형된 경우 자체 발화 우려 ▶ 대응 범위 한정 필요, 상황실, 구조대, 안전센터 등 부서에 따른 대응절차 기술 필요 ▶ 재난현장 소방드론 활용도 증가 ▶ 인계 이후는 지자체 사무임 ▶ 실제 상황실과 현장대원 대응 상황 반영 ▶ 대원 안전관리 강화	전면개정

개정일자	주요 개정내용	개정사유	비고
	▶ (차량사고) 배터리 전원 차단 고려 등 안전 조치 보완 ▶ (유해물질사고) 전면 개정 ▶ (동물포획) 포획 중 죽었을 경우 기존 소각처리에서 자자체 인계로 개정 ▶ 소방드론 표준작전절차 신설 ▶ (구급공통, 안전관리) 개인보호 장비 착용, 차량 안전한 장소 배치, 구급활동일지 작성방법 상세히 기술, 출동지령단계 추가, 출동 시 사이렌 취명, 경광등 점등 추가 ▶ (다수사상자) 대응절차 보완 등 ▶ (구급대원 폭행방지) 경찰 공동 대응 ▶ (주취자) 구급대원 폭행 시 상황실에 진파 ▶ (상황) 출동 중 상황관제 절차 ▶ (SSG) 출동 시 차고문 완전 개방 확인 ▶ (SSG) 차량 후진 시 유도요원 배치 ▶ (SSG) 현장 안전관리 대원칙 신설 ▶ (SSG) 구조구급대원 감염관리 표준지침 개정 ▶ (SSG) 현장지휘관의 활동대원 내부진입 절차·명령 강화 ▶ (SSG) 신속동료구조팀(RIT) 운영 표준지침 신설	▶ 신속동료구조팀 운영 명확화	
'25. 1.	▶ (금속화재) 금속 종류별 사고특성, 진압 후 후속조치 및 주의사항 등 ▶ (차량화재) 차량 내 구조대상자 확인 지하주차장 차량화재 대응절차 ▶ 친환경차량 화재 대응절차 신설 ▶ 리튬 배터리 공장창고화재 절차 신설 ▶ (유해화학물질) 전지공장 등 유해물질 취급장소 추가, 분석기관에 환경부등 유관기관 추가, 출동 부서별 절차에 현장지휘팀 추가 ▶ 고층건물 인명구조 대응절차 신설 ▶ 위해동물 포획절차 신설 ▶ 벌집제거 절차 개정	▶ 화성 아리셀 공장화재(2024) 후속대책(금속, 유해물질, 리튬배터리공장창고 화재) ▶ 인천 지하주차장 전기차 화재 등 전기차 화재 대응 절차 마련 (차량, 친환경차량화재) ▶ 경기 부천 숙박시설 화재(2024) 후속대책(고층건물 인명구조) ▶ 동물포획 출동 시대적 변화 반영 확대분리개정(위해동물, 벌집제거)	일부개정